**ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ**
**Областен кръг, 2020 г., 11. – 12. клас**

*Драги участници, предлагаме ви **88 задачи** по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*

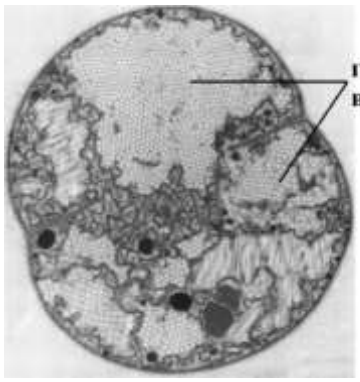


***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ**. ***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ**. ***Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ**!*

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

## РАЗДЕЛ А

**1. Бактериите, които използват като единствен източник на въглерод натриевия ацетат, са:**
**А.** миксотрофи **Б.** хетеротрофи **В.** фотоавтотрофи **Г.** хемоавтотрофи **Д.** сапрофити




**2. В клетките на цианобактериите присъстват струпвания от газови везикули** *(виж фигурата),* **които:**
**А.** участват при фотосинтезата
**Б.** съдържат предимно кислород
**В.** служат за регулиране на плаваемостта в дълбочина
**Г.** са място за складиране на продуктите от фотосинтезата
**Д.** са място за разграждане на отпадните вещества



**3.** *Забулената дама* **или** *бамбуковата гъба (Phallus indusiatus)* **е вид, разпространен в гористи места на тропическите райони в Южна Азия, Африка, Америка и Австралия. Плодното тяло на гъбата има цилиндрично, кухо пънче, а на върха - конусовидна лепкава гугла, както и дантелена "пола"** *(индузиум),* **която виси от гуглата и достига почти до земята. Кой от изброените представители е от отдел, РАЗЛИЧЕН от този, към който принадлежи** *Забулената дама***?**
**А.** червена мухоморка **Б.** житна ръжда
**В.** обикновена манатарка **Г.** царевична главня **Д.** бял трюфел

**4. Една от най-ранните класификации на жизнените форми при растенията е тази на германския естественик Александър фон Хумболд от края на 18 в. Той предложил 19** *„основни форми“* **в растителния свят като например форма** *„Мъх и лишей“, „Лиана“, „Орхидея“, „Гъба“* **и др. Според концепцията на Хумболд към форма** *„Гъба“* **се отнасят обикновеният фалус** *Phallus impudicus* **от царството на гъбите и паразитните цветни растения от р.** *Баланофора (Balanophora)*, **разпространени в тропичните и умерените области на Азия.**



*Balanophora*



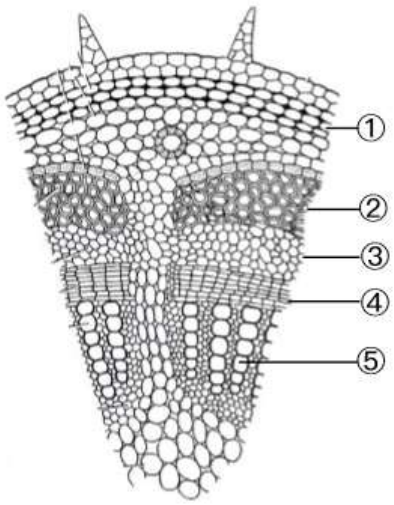
*Phallus impudicus*

**I. Кое е дало основание на изследователя да обедини тези неродствени организми в една жизнена форма?**
**А.** прикрепен начин на живот
**Б.** близки условия на местообитанията, в които се срещат
**В.** начин на хранене
**Г.** начин на размножаване
**Д.** използване на видовете в народната медицина

**II. И двата представителя отделят силна, неприятна миризма. Изберете вярното твърдение за ролята на тази миризма:**

**А.** привличане на насекоми, разпространители на спорите
**Б.** отблъскване на тревопасните животни
**В.** има бактерицидно (убиващо бактериите) действие
**Г.** защита от почвени паразити
**Д.** сигнално вещество между индивидите на всеки от видовете

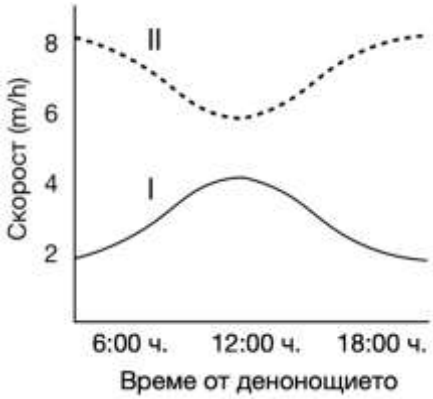
**5. Представено е анатомичното устройство на стъбло от слънчоглед *(Helianthus annuus)* в напречен пререз. Посочете вярното съответствие между означенията от фигурата и растителните тъкани, които участват в изграждането на стъблото.**



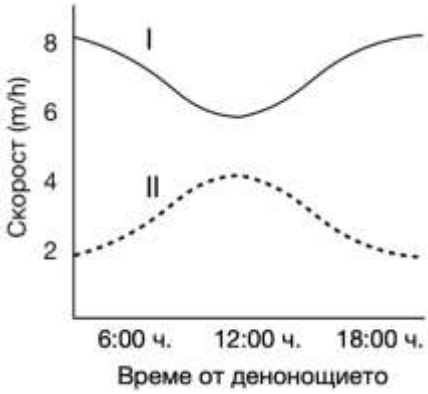

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| А | механична тъкан от живи клетки (коленхим) | механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим) | ликова проводяща тъкан (флоем) | камбий | дървесинна проводяща тъкан (ксилем) |
| Б | механична тъкан от живи клетки (коленхим) | дървесинна проводяща тъкан (ксилем) | ликова проводяща тъкан (флоем) | камбий | механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим) |
| В | ликова проводяща тъкан (флоем) | дървесинна проводяща тъкан (ксилем) | камбий | механична тъкан от живи клетки (коленхим) | механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим) |
| Г | ликова проводяща тъкан (флоем) | механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим) | камбий | механична тъкан от живи клетки (коленхим) | дървесинна проводяща тъкан (ксилем) |
| Д | камбий | дървесинна проводяща тъкан (ксилем) | механична тъкан от живи клетки (коленхим) | механична тъкан от мъртви клетки (склеренхим) | ликова проводяща тъкан (флоем) |

**6. Коя от графиките представя настъпващите в хода на деня промени в скоростта, с която водата и разтворените в нея вещества се придвижват чрез ксилема (дървесинната проводяща тъкан) в ствола (I) и в клонките (II) на евкалипта *(Eucalyptus tereticornis)*?**

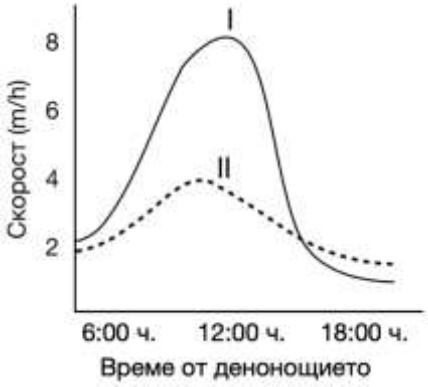
**А**



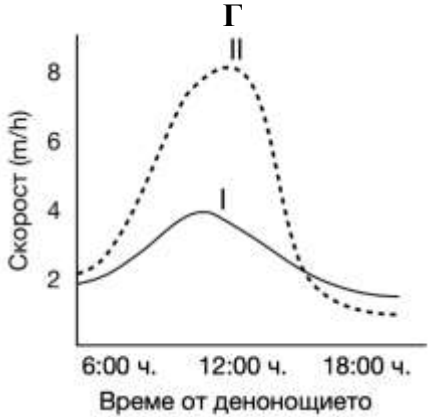

**Б**



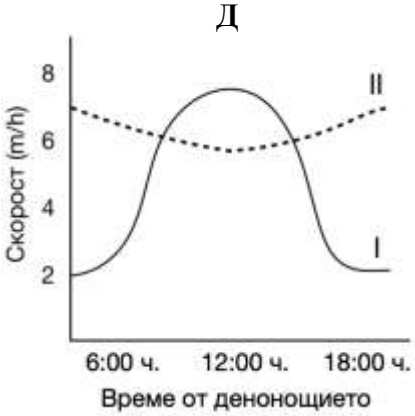

**В**




**Г**




**Д**



**7. През есента широколистните гори в умерените ширини се обагрят в разнообразни цветове. Жълто-оранжевият цвят на есенните листа се дължи на:**
**А.** съдържанието на хлорофил в хлоропластите на листата
**Б.** левкопластите в листата на растенията, които съдържат обагрени скорбелни зърна
**В.** хромопластите в листата на растенията, които съдържат жълти и оранжеви багрила
**Г.** разрушаването на хлорофила в хлоропластите и изява на други пигменти
**Д.** протичащи сложни химични процеси в хлоропластите, които превръщат хлорофила в жълти, оранжеви и червени пигменти

**8. Една от най-важните характеристики на доминиращата растителна група днес на планета е наличието на двойно оплождане. Посочете вярното твърдение, отнасящо се за двойното оплождане.**
**А.** Характерно е за голосеменните растения – двете мъжки полови клетки (спермии) оплождат двете яйцеклетки в зародишната торбичка,
**Б.** Среща се само при саговите голосеменни – двата сперматозоида оплождат двете яйцеклетки в зародишната торбичка,
**В.** Характерно е за всички семенни растения – двете мъжки полови клетки (спермии) оплождат яйцеклетката и вторичното ядро в зародишната торбичка.
**Г.** Среща се само при покритосеменните растения – двете мъжки полови клетки (спермии) оплождат яйцеклетката и вторичното ядро в зародишната торбичка.
**Д.** Среща се при Иглолистните голосеменни – двата сперматозоида оплождат яйцеклетката и вторичното ядро в зародишната торбичка

**9. Кое от изброените НЕ се характеризира с основен хетеротрофен метаболизъм?**
**А.** покълващо семе **Б.** листа в тъмната част на денонощието **В.** корени
**Г.** полупаразитни растения **Д.** коренови грудки с азотфикциращи бактерии



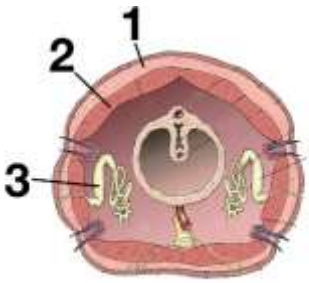
**10. I. За кое от изброените животни, обитаващи Черно море, са характерни клетките, показани на фигурата?**
**А.** рак пустинник **Б.** охлюв рапана **В.** мида сърцевка
**Г.** конска актиния **Д.** морски жълъд

**II. Как се нарича слоят на тялото, в който предимно могат да бъдат открити показаните клетки?**
**А.** епидермис **Б.** мезодерма **В.** гастродермис
**Г.** мезоглея **Д.** мантия

**11.** *Амебната дизентерия* **е второто по смъртност заболяване при човека след маларията, причинено от протисти. Източник на зараза с** *амебна дизентерия* **е:**
**А.** ухапване от кръвосмучещи насекоми
**Б.** миграция на паразитни членестоноги през стомашната лигавица
**В.** вдишване на едноядрени спори на парзита
**Г.** замърсяване на отворени кожни рани с голямата форма на паразита
**Д.** прием на вода и/или храна, замърсени с четириядрени цисти на паразита

**12. На схемата е показано вътрешното устройство на безгръбначно животно в напречен пререз.**
**I. Към кой тип се отнася животното, чието устройство е показано?**
**А.** Плоски червеи **Б.** Кръгли червеи **В.** Прешленести червеи **Г.** Членестоноги **Д.** Мекотели

**II. Кои са означените с числа структури?**




| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| А | надлъжни мускулни влакна | напречни мускулни влакна | полова жлеза |
| Б | напречни мускулни влакна | надлъжни мускулни влакна | протонефридий |
| В | надлъжни мускулни влакна | напречни мускулни влакна | метанефридий |
| Г | напречни мускулни влакна | надлъжни мускулни влакна | полова жлеза |
| Д | напречни мускулни влакна | надлъжни мускулни влакна | метанефридий |

**III. Кои от следните характеристики се отнасят за животното, чието устройство е показано на схемата?**
**А.** мрежеста (дифузна) нервна система и липса на кръвоносна система
**Б.** ганглийна нервна система и липса на кръвоносна система
**В.** отворена кръвоносна система и липса на дихателна система
**Г.** затворена кръвоносна система и липса на дихателна система
**Д.** мрежеста (дифузна) нервна система и липса на дихателна система

**13.** ***Periophthalmus barbarus*** **е вид бодлоперка от семейство Попчета, която обитава мангровите гори и може да прекарва по няколко часа извън водата. През това време дишането се осъществява:**



**А.** с помощта на плавателен мехур
**Б.** с помощта на надхрилните капачета
**В.** чрез влажната им добре кръвоснабдена кожа
**Г.** за сметка на водни запаси, складирани в устната кухина
**Д.** чрез белия дроб, свързан с хранопровода

**14. Много птици понасят значително повишаване на температурата на средата, без да страдат от прегряване. Това се обяснява с:**
**А.** понижаване на интензивността на обмяната на веществата и отделяне на топлина
**Б.** увеличаване на топлоотдаването за сметка на повишаване на температурата на перата
**В.** увеличаване на изпарението на вода от повърхността на кожата
**Г.** увеличаване на топлообмена за сметка на ускоряване на дишането
**Д.** наличие на топлоизолиращи подкожни мазнини

**15. Еколог сравнявал растежа на тревисти растения от един и същи вид в два различни пробни участъка А и В. Участъците са върху еднакви почвени типове и надморска височина. За анализа изследователят събрал по 30 образци от всеки участък и измерил дължината и биомасата на корените, както и биомасата на надземните органи. Обобщените резултати от измерванията са представени в таблицата.**

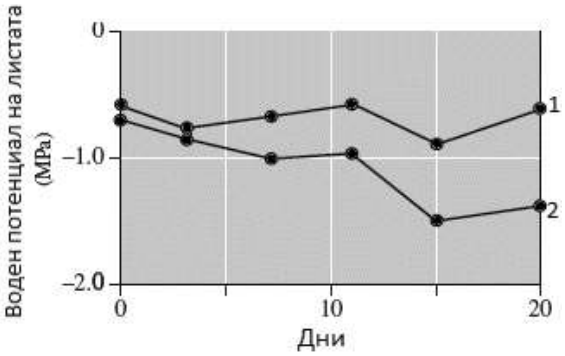
| Месторазположение | Средна дължина на корена (cm) | Средна биомаса на корена (g) | Средна биомаса на надземните органи (g) |
|---|---|---|---|
| Участък А | 27.2 ± 0.2 | 348.7 ± 0.5 | 680.7 ± 0.1 |
| Участък В | 13.4 ± 0.3 | 322.4 ± 0.6 | 708.9 ± 0.2 |

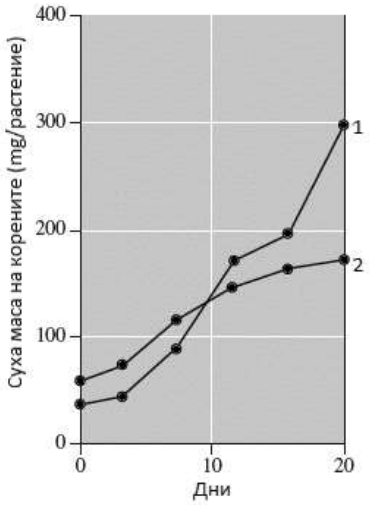
**Въз основа на представените резултати може да се направи заключение, че в:**
**А.** участък В подпочвените води са на по-голяма дълбочина, а натрупаните хранителните вещества са повече, отколкото в участък А
**Б.** участък В подпочвените води са на по-голяма дълбочина, натрупаните хранителните вещества са по-малко, отколкото в участък А

**В.** участък А подпочвените води са на по-малка дълбочина, а натрупаните хранителните вещества са повече, отколкото в участък В
**Г.** участък А подпочвените води са на по-голяма дълбочина, а натрупаните хранителните вещества са по-малко, отколкото в участък В
**Д.** по дължината на корена може да се съди за средната биомаса на надземните органи

**16. Кое от изброените е пример за мутуализъм?**
**А.** чехълче и дидиниум **Б.** акула и риба-прилепало **В.** куче и бълха
**Г.** смърч и боровинки **Д.** корал и зооксантела

**17. Различните видове растения са се развили в среди, които се различават значително в наличието на вода. Проследена е реакцията на две растения (1 и 2) към засушаване. Водният потенциал на листата** *(налягането, оказвано от водата в клетките)* **и сухата маса на корените са два признака, които се изменят при вариране на достъпа до вода. Разгледайте графиките и отбележете вярното твърдение.**
**А.** растение 1 е хигрофит **Б.** растение 2 е ксерофит **В.** растение 1 е мезофит
**Г.** растение 2 е по-приспособено към засушаване **Д.** растение 1 е по-приспособено към засушаване




**18. Черният дроб на човека се развива от същия зародишен лист, от който се развиват и:**
**А**. очите при шарана **Б**. белите дробове при дъждовника
**В**. муксулите около гръбначния стълб при гущера **Г**. продълговатия и малкия мозък при славея
**Д.** обонятелния и жлезистия епител при шимпанзето

**19. Чрез изследване на хематокрита се определя съотношението между общия обем кръв и обема на кръвните клетки. Колко ще бъде хематокритът на човек с обем на кръвната плазма 3 L и общ обем на кръвта 4,5 L?**
**А.** 0,33 **Б.** 0,66 **В.** 1,5 **Г.** 3 **Д.** 7,5




**20. За жлъчния мехур е вярно, че:**
**А**. е резервоар за храносмилателни ензими
**Б.** събира секрета, образуван от черния дроб **В.** излива съдържимото си в стомаха
**Г.** излива съдържимото си в дебелото черво **Д.** pH на съдържимото му е силно алкално

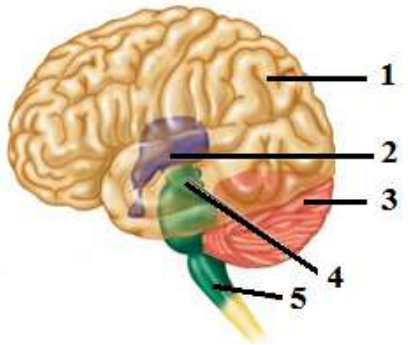
**21. В кои органи се извършва диференцирането (съзряването) на Т-лимфоцитите?**
**А.** бъбреци **Б.** жълт костен мозък **В.** тимус **Г.** лимфни възли **Д.** слезка

**22. Дихателен обем е обемът въздух, който:**
**А.** изпълва белия дроб **Б.** човек издишва с максимално дихателно усилие

**В.** остава в белите дробове след максимално издишване **Г.** може да се издиша след максимално вдишване
**Д.** навлиза в (или излиза от) белите дробове при всяко спокойно вдишване (или издишване)

**23. Мазолестото тяло** *(corpus callosum)* **в главния мозък свързва:**
**А.** двете части на малкия мозък **Б.** двете хемисфери на крайния мозък **В.** двете части на хипофизата
**Г.** меката мозъчна обвивка с черепните кости **Д.** моста и средния мозък

**24. Циркадните ритми са ендогенни** *(свойствени за организма)* **цикли на физически и поведенчески промени, обусловени от продължителността на денонощието, като се проявяват както при наличие, така и при липса на слънчева светлина. Те са биологичният часовник на всеки организъм, който оказва влияние върху всички молекулни, клетъчни и физиологични промени в тялото - сън, секреция на хормони, метаболиъм, имунна защита и др.**




**I. За осъществяване регулацията на циркадните ритми е отговорен:**
**А.** крайният мозък **Б.** средният мозък
**В.** продълговатият мозък **Г.** междинният мозък **Д.** малкият мозък

**II. Запишете** *(чрез съответната цифра на схемата)* **в коя част от главния мозък се осъществява регулацията на циркадните ритми.**

**25. Като част от космическа програма физиолог изследва ефекта на стреса от полета до космическата станция върху кръвното налягане. За целта кръвното налягане на космонавтите е измервано двукратно: веднъж преди полета и втори път след края на полета при влизането на космическата станция в орбита. За коректното сравняване на двете стойности в каква позиция трябва да бъде измерено кръвното налягане преди полета?**
**А.** легнало положение **Б.** седнало положение **В.** изправено положение
**Г.** в каквато и да е позиция, стига и двете стойности да са измерени в една и съща позиция
**Д.** в безтегловност не може да бъде измерено кръвното налягане

**26. Човек, пострадал при пожар, има безболезнена рана на дясното рамо. Липсата на чувствителност към болка в този случай се дължи на увреждане на:**
**А.** роговия слой на епидермиса **Б.** зърнестия слой на епидермиса
**В.** шипчестия слой на епидермиса **Г.** основния слой на епидермиса **Д.** дермата на кожата

**27. За коя от обвивките на гръбначния мозък е вярно, че** „*прилепва плътно към мозъчната повърхност и е богата на капиляри*“**?**
**А.** обвивката на гръбначно-мозъчния канал **Б.** твърда мозъчна обвивка **В.** паяжиновидна обвивка
**Г.** мека мозъчна обвивка **Д.** надкостница

**28. За кои от изброените клетки гликолизата е единствен енергиен метаболитен процес?**
**А.** неврони **Б.** колбички и пръчици **В.** еритроцити **Г.** чернодробни клетки **Д.** тромбоцити

**29. AUG обичайно е стартов кодон при еукариотните организми. Установено е че има и други кодони, различни от AUG, които служат като стартови кодони: в редки случаи някои прокариоти могат да имат CUG, който кодира** *левцин* **като начален кодон. В допълнение, еукариотният митохондриален геном може да има стартови кодони AUA и AUU, които кодират** *изолевцин*. **Предположете коя е първата аминокиселина най-често срещана в полипептидната верига при белтъчна биосинтеза дори в случаите, когато алтернативните кодони CUG, AUA и AUU са стартови кодони при еукариотите?**
**А.** метионин **Б.** N-формил метионин **В.** левцин **Г.** изолевцин **Д.** случайна аминокиселина

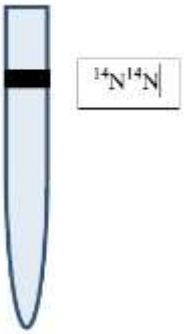
**30. В алкална среда ДНК денатурира и се наблюдава разделяне на двете спирали. Основната причина за това е:**
**А.** дисоциация на протони от азотните атоми в 6-атомните пръстени на гуанин и тимин

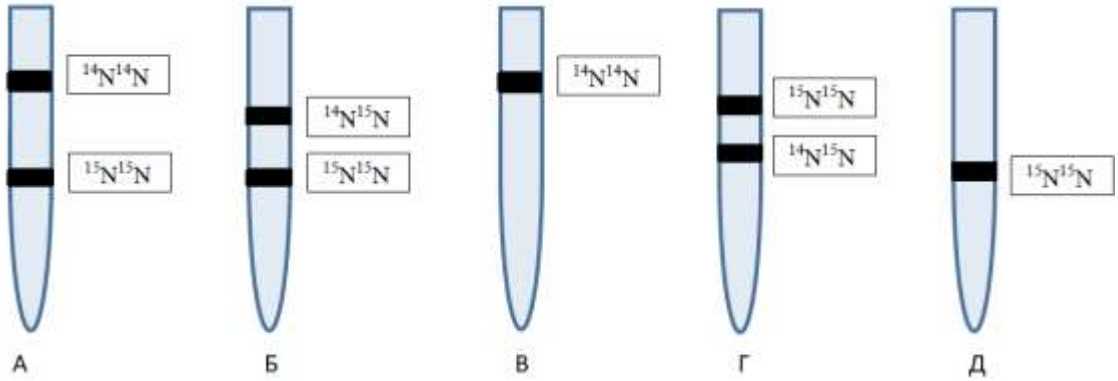
**Б.** хидроксилиране на азота в 5-атомните пуринови бази
**В.** хидроксилиране на азота от аминогрупите на аденин и цитозин
**Г.** хидролиза на фосфодиестерните връзки
**Д.** протониране на дезоксирибозните остатъци

**31. След усилена тренировка в мускулните клетки настъпват промени. Какви ще бъдат промените, в сравнение с параметрите, измерени** *„в покой“?*

| | **гликоген** | **АТФ** | **млечна киселина** | **pH** |
|---|---|---|---|---|
| **А.** | намалява | намалява | увеличава се | намалява |
| **Б.** | намалява | увеличава се | увеличава се | увеличава се |
| **В.** | намалява | увеличава се | увеличава се | намалява |
| **Г.** | намалява | намалява | намалява | намалява |
| **Д.** | намалява | намалява | увеличава се | увеличава се |

**32.** *Messelson* **и** *Stahl* **(1958 г.) експериментално доказват полуконсервативния механизъм на репликация на ДНК. Отглеждат** *E. coli* **първо в среда с лекия изотоп на азота (14N), след което преместват бактериите в хранителна среда, съдържаща тежък изотоп на азота (15N). След всяко делене на бактерията те извличат ДНК пробите и я центрофугират с много висока скорост в разтвор на цезиев хлорид, за да разделят молекулите ѝ по плътност. В поколението, отглеждано в среда с „лек азот“ при центрофугиране те установяват в епруветката само една ивица ДНК (виж фигурата в дясно). След отглеждане в среда с „тежък азот“, пробата все още съдържала една ивица ДНК. Как би изглеждала центрофугираната проба от ДНК след второто поколение, отглеждано в среда с тежък азот?**




**33. Фенилкетонурията и албинизмът са автозомни рецесивни заболявания. Гените, които са мутирали при тези заболявания се унаследяват независимо един от друг. Ако двама здрави родители имат дете, което е болно едновременно и от двете заболявания и искат да имат второ дете, то:**

**I. каква е вероятността второто дете да е болно от фенилкетонурия?**

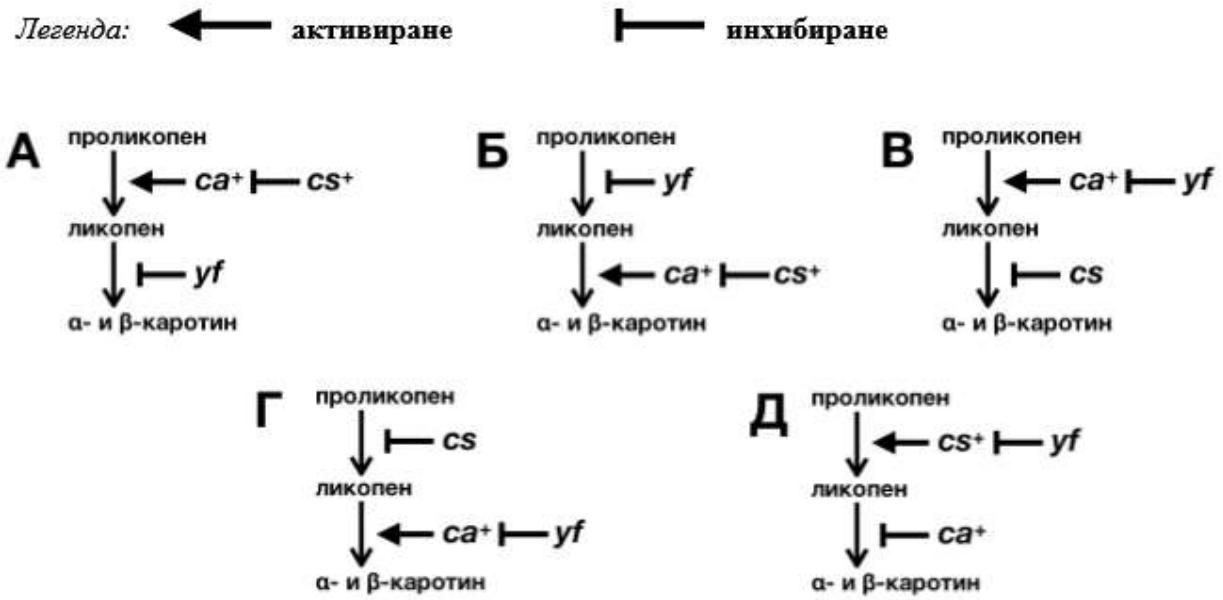
**А.**1/2 **Б.** 1/4 **В.** 2/3 **Г.** 1/16 **Д.** 1/32

**II. каква е вероятността второто дете да страда и от двете заболявания?**

**А.** 1/2 **Б.** 1/4 **В.** 1/8 **Г.** 1/16 **Д.** 1/32

**34. Биосинтетичният път на каротините включва две ключови реакции, които се катализират от ензими: превръщането на проликопена в ликопен и последващото превръщане на ликопена в α- и β-каротин. В пъпеша** *(Cucumis melo)* **са идентифицирани три гена, участващи в регулирането на тези реакции. Създадени са чисти линии, при които в месестата част** *(мезокарпа)* **на плода се натрупва различен** *(междинен или краен)* **продукт от биосинтетичния път на каротините, както личи от резултатите в таблицата.**
**Коя от показаните схеми представя механизма, по който доминантните (означени с +) или рецесивните алели на изследваните гени регулират биосинтетичния път на каротините при пъпеша?**

| Генотип | Продукт, който се натрупва в плодовете |
|---|---|
| $ca^+ca^+\ cs^+cs^+\ yf^+yf^+$ | ликопен |
| $ca^+ca^+\ cs^+cs^+\ yfyf$ | проликопен |
| $ca^+ca^+\ cs\,cs\ yf^+yf^+$ | проликопен |
| $ca\,ca\ cs^+cs^+\ yf^+yf^+$ | каротини |
| $ca^+ca^+\ cs\,cs\ yfyf$ | проликопен |
| $ca\,ca\ cs^+cs^+\ yfyf$ | проликопен |
| $ca\,ca\ cs\,cs\ yf^+yf^+$ | проликопен |
| $ca\,ca\ cs\,cs\ yfyf$ | проликопен |



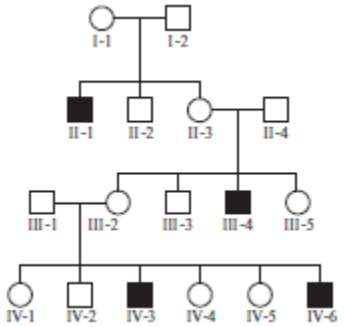

**35. Синдромът на** *Lesch-Nyhan* **е генетично нарушение, което включва повишено образуване на пикочна киселина, неврологични отклонения и проблеми в поведението. Хиперурикемията, ако не се лекува, води до нефролитиаза, бъбречна недостатъчност, подагрозен артрит и подкожни отлагания, наречени тофи. В неврологичния статус доминира дистонията, но може да се прояви и хиперрефлексия. Проблемите в поведението включват когнитивно разстройство, агресивно и импулсивно поведение със склонност към самонараняване. Освен класическия клиничен вариант на синдрома, съществуват и други с по-леко протичане - те могат да бъдат представени само от свръхпродукцията на пикочна киселина. Известно е, че ензимът** *хипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансфераза* **играе роля в рециклирането на базите хипоксантин и гуанин в пуринови нуклеотиди. При синдрома на** *Lesch-Nyhan* **е липсва този ензим, което води до разграждане на хипоксантин и гуанин до пикочна киселина.**

**I. При болните от синдрома на** *Lesch-Nyhan* **компенсаторно:**

**А.** ще се понижи пуриновата синтеза
**Б.** ще се засили пуриновата синтеза
**В.** няма да се промени синтеза на пурините
**Г.** ще се синтезират само пиримидинови нуклеотиди
**Д.** рязко ще намалее пиримидиновата синтеза, поради липса на ензима

**II. От представеното родословно дърво, може да се установи, че синдромът се унаследява:**

**А.** рецесивно автозомно
**Б.** доминантно, свързано с Х полова хромозома
**В.** рецесивно, свързано с Х полова хромозома
**Г.** холандрично
**Д.** чрез митохондриалния геном




## РАЗДЕЛ Б

**36. Общоприето е, че произходът на хлоропластите е в резултат на ендосимбиоза с предшественици, подобни на съществувашите днес цианобактерии. Кои от твърденията потвърждават тази хипотеза?**
**1.** хлоропластите и цианобактериите имат подобни фотосинтетични пигменти и тилакоидни мембрани
**2.** цианобактериите извършват фотосинтеза с участие на кислород
**3.** хлоропластите съдържат кръгова (пръстеновидна) ДНК и рибозоми
**4.** жизнеспособните хлоропласти могат да бъдат изолирани от клетки, но не могат да се култивират *in vitro*
**5.** в хлоропластите се осъществява успешно експресия на прокариотни гени
**6.** фотосинтетичните пигменти са разположени във вътрешната мембрана на хлоропластите
*Отговори:* **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 1, 2, 3 и 5 **Г.** 2, 3 , 5 и 6 **Д.** 1, 2, 3, 5 и 6

**37. Мъхове, хвощове, плауни и папрати образуват спори. Посочете кой от отговорите включва общи характеристики за спорите на тези групи растения.**
**1.** Спорите са хаплоидни.
**2.** Спорите имат устойчива обвивка от високомолекулното съединение *спорополенин.*
**3.** От спората винаги се развива фотосинтезиращ протал.
**4.** Спорите са едноклетъчни.
**5.** Формата им е само бобовидна или елипсовидна.
**6.** Спората формира спороносна кутийка с дръжка.
**7.** Спорите са клетки за безполово размножаване.
*Отговори:* **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 2, 4 и 7 **В.** 1, 3, 4 и 6 **Г.** 2, 3, 4 и 7 **Д.** 2, 4, 5 и 6

**38. Посочете вярната комбинация от отговори, отнасяща се за пластидите.**
**1.** Пластидите са органели, характерни за гъбните и растителните клетки, но липсват в животинските клетки.
**2.** Те са двумембранни органели.
**3.** Левкопластите и хлоропластите се разполагат предимно в листата на растенията, а хромопластите - в цветовете и семената.
**4.** Левкопластите могат да се превръщат в хлоропласти.
**5.** При узряването на плодовете на домата хлоропластите се превръщат в хромопласти.
**6.** Хромопластите не могат да се превръщат в левкопласти.
*Отговори:* **А.** 1, 2, 4 и 6 **Б.** 2, 3, 4 и 5 **В.** 2, 4, 5 и 6 **Г.** 1, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

**39. През 1950-та година полицията в датския град Толунд получава сигнал за намерен в торфените блата труп. Двамата братя, които откриват случайно тялото, решават, че са се натъкнали на следи от извършено наскоро престъпление. Истината се оказва друга - намереният мъж е бил убит преди около 2500 години. Всъщност обърквaнето е било напълно оправдано, тъй като *Блатната мумия* е толкова добре запазена поради условията в торфището: преовлажненият торф съдържа малко кислород и има висока киселинност, което спира развитието на почвени микроорганизми. Посочете верните твърдения за торфените мъхове.**



**1.** Доминиращото поколение е безполовото (спорофит).
**2.** Доминиращото поколение е половото (гаметофит).

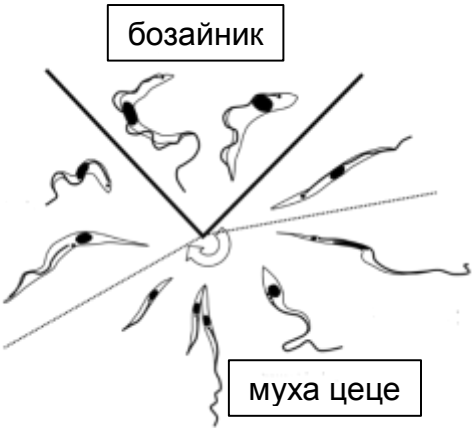
**3.** Растенията се развиват при киселинност на средата pH = 3-4.
**4.** Растенията се развиват при киселинност на средата pH = 9-10.
**5.** Листата са еднослойни, изградени от два вида клетки.
**6.** Листата са многослойни, изградени от клетките на разнообразни тъкани.
*Отговори:* **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

**40. Годишните пръстени наподобяват на *„дневник“* (или по-скоро *„годишник“*), който съдържа информация за това какво се е случило с едно дърво и около него - суша, тежка зима, нападение на вредители, пожар, промени в овлажнеността на почвата, механично увреждане на ствола, конкуренция от други видове.**
**I. За годишните пръстени при дървесните видове е вярно че:**
**1.** са резултат от неравномерно натрупване на резервни хранителни вещества в стъблата
**2.** са резултат от неравномерна дейност на камбия (странична образувателна тъкан) през един вегетационен сезон
**3.** годишни пръстени има само при представителите на Иглолистните голосеменни растения
**4.** годишни пръстени има само при дървесните представителите на Покритосеменните растения
**5.** годишни пръстени има както при голосеменните, така и при дървесните представители на покритосеменните растения
*Отговори:* **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 4 **Д.** 2 и 5

**II. При дървесните видове, които растат в географски области с ясно разграничени сезони, нарастването протича неравномерно в рамките на годината и това води до видима разлика между дървесината, образувана през различните сезони. Вярно е, че през:**
**1.** лятото нарастването протича по-бързо и дървесина е светла
**2.** лятото нарастването протича по-бавно и дървесина е тъмна
**3.** пролетта нарастването протича по-бързо и дървесина е светла
**4.** пролетта нарастването протича по-бавно и дървесина е тъмна
**5.** пролетта нарастването протича по-бавно и дървесина е светла
*Отговори:* **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 5 **Г.** 2 и 3 **Д.** 2, 4 и 5

**III. Видът на годишните пръстени се повлиява от това, дали годината е била студена или топла, както и от събития като пожар, наводнения, лавини и др. На фигурата с цифри е посочено положението на пръстени, формирали се при различни събития. С коя цифра е означено наличието на пожар, засегнал частично растението?**




**41. На фигурата е представен жизнения цикъл на паразит от едноклетъчните еукариоти. Кои от изброените твърдения са верни?**
**1.** Представен е жизнения цикъл на маларийния плазмодий.
**2.** Представен е жизнения цикъл на дизетерийната амеба.
**3.** Заразяването на бозайника е при поглъщане на заразена храна.
**4.** Придвижването на паразита е чрез камшиче.
**5.** В резултат на храненето в паразитната клетка се натрупва гликоген.
**6.** Мухата цеце се заразява при кръвосмучене от заразени бозайници.
**7.** Отделянето на непотребните вещества от клетката на паразита се извършва чрез свивателна вакуола.
*Отговори:* **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 4, 5 и 6 **Д.** 4, 6 и 7

**42. От изброените характеристики изберете тези, които са общи за салмонелата и трипанозомата.**

**1.** паразитни едноклетъчни **2.** паразитни протисти **3.** едноклетъчни еукариоти
**4.** несамостойно хранещи се **5.** несамостойно хранещи се
**6.** размножават се чрез делене на клетката **7.** образуват спори за разпространение

*Отговори*: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 3, 5 и 7

**43. Жълтокоремната бумка *(Bombina variegata)* е една от сравнително широко разпространените жаби у нас. Сред интересните и поведенчески особености е характерната поза, която виждате на снимката. Посочете комбинацията от верни твърдения свързани с този вид.**



**1.** Позата, заемана от бумките има защитна роля и се наблюдава в моменти на опасност.
**2.** Жълтата окраска на коремната страна е предупредителна и е свързана с наличието на отровни кожни жлези.
**3.** Бумките са единствените земноводни у нас, които могат да се катерят по вертикални повърхности.
**4.** В някои случай при този вид се наблюдава *неотения* – възрастните индивиди запазват ларвни белези.
**5.** У нас се среща още един вид от род *Bombina*.

*Отговори*: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

**44. I. По българското черноморско крайбрежие преминава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – *Виа Понтика*. Посочете правилната комбинация от твърдения, отнасящи се за него.**

**1.** По *Виа Понтика* ежегодно преминават хиляди щъркели, пеликани, орли и соколи.
**2.** Много видове птици мигрират активно и през тъмната част от денонощието.
**3.** Повечето едри птици летят директно над морето в посока запад-изток.
**4.** Есенните и пролетните миграционни пътища на птиците не се застъпват.
**5.** Птиците, използващи реещ се полет заобикалят морето, заради липсата на подходящи въздушни течения над водата.

*Отговори:* **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

**II. Характерна особеност на хранопровода при някои птици е наличието на разширение, което е най-добре изразено при зърноядните птици. При гълъбите в него се секретира *„птиче мляко“,* с което родителите изхранват малките. Как се нарича това разширение и каква е неговата роля?**

**1.** Разширението се нарича глътка.
**2.** Разширението са нарича гуша.
**3.** Разширението са нарича мускулест стомах (воденичка).
**4.** Позволява на птиците да поемат значително количество храна за кратко време.
**5.** В него се извършва се химично смилане на храната.
**6.** В него храната омеква и се подготвя за механично и химично смилане.

*Отговори:* **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

**45. Кои от изброените мускули се повлияват (заякват) при редовно изпълнение на статичното упражнение *„планк“,* показано на схемата?**



**1.** триглав мускул на подбедрицата
**2.** прав коремен мускул
**3.** коси коремни мускули
**4.** двуглав мускул на мишницата
**5.** четириглав мускул на бедрото

*Отговори:* **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

**46. По своето устройство човешкият скелет е сходен със скелета на всички бозайници. В процеса на еволюцията обаче са настъпили изменения. Примери за това са:**
**1.** гръбначният стълб е придобил формата на двойно „S“
**2.** гръдният кош е сплескан странично
**3.** долните крайници са се удължили и заякнали
**4.** първият опашен прешлен е станал част от тазовия пояс за по-здрава опора
**5.** горните крайници са се специализирали в изпълнението на детайлни движения
*Отговори:* **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5



**47. Котката Блеки се срещнала неочаквано на двора с кучето на съседите Рекси и бързо се покатерила на най-близкото дърво. Какви изменения в сърдечно-съдовата система на котката ше се наблюдават при такава ситуация?**
**1.** Кръвното налягане в аортата ще се увеличи.
**2.** Скоростта на потока на лимфата в червата ще се увеличи
**3.** Притокът на венозна кръв към сърцето ще се понижи
**4.** Скоростта на кръвотока в белодробната артерия ще се понижи
**5.** Кръвотокът в капилярите на скелетните мускули ще се увеличи.
*Отговори:* **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

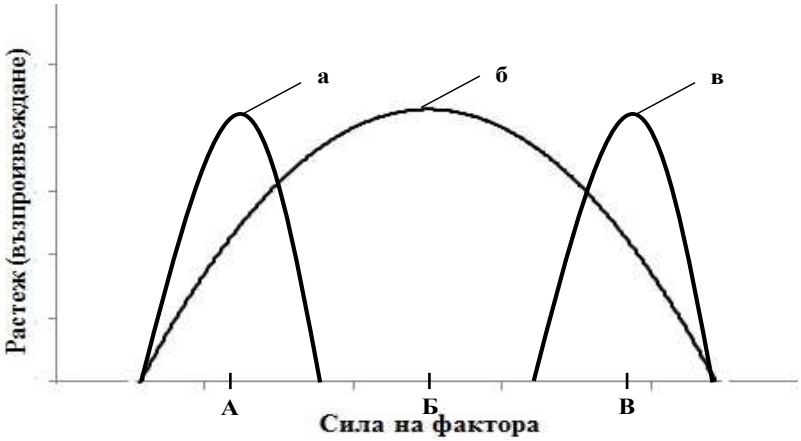
**48. Кои от посочените характеристики се отнасят за скелетната мускулна тъкан?**
**1.** напречнонабраздяване на клетките **2.** многоядрени клетки **3.** волеви контрол на съкращенията
**4.** изгражда стените на алвеолите и аортата **5.** изгражда мускулния слой на тънкото черво и уретрите
**6.** клетките имат добре развита зърнеста ендоплазмена мрежа
*Отговори:* **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

**49. Като имате предвид схемата на сърдечния цикъл, където в сиво са маркирани съкращенията на сърдечната мускулатура, кои от посочените отговори описват фаза II?**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Предсърдия** | **I** | **II** | **II** | **II** | **III** | **III** | **III** | **III** |
| **Камери** | **I** | **II** | **II** | **II** | **III** | **III** | **III** | **III** |

**1.** предсърдията са в систола **2.** предсърдията са в диастола **3.** камерите са в систола
**4.** камерите са в диастола **5.** предсърдно-камерните клапи са отворени
**6.** предсърдно-камерните клапи са затворени **7.** полулунните клапи са отворени
**8.** полулунните клапи са затворени
*Отговори:* **А.** 1, 3, 5 и 7 **Б.** 1, 4, 5 и 8 **В.** 2, 3, 6 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 5 и 8

**50. Според** *закона на Шелфорд* **всеки организъм има определен диапазон на толерантност, спрямо даден екологичен фактор. „Недостигът“ и „излишъкът“ от този фактор оказват потискащо действие върху развитието на организма.**
**I. Разгледайте графиката, на която схематично е представен закона на Шелфорд, и изберете комбинацията от ГРЕШНИ твърдения.**




**1.** Кривите (а) и (б) се отнасят за стенобионтни организми.
**2.** Крива (в) описва диапазон на толерантност на еврибионт.
**3.** В т. (А) и т. (В) растежът и развитието на еврибионтите са потиснати.
**4.** Ако екологичният фактор по абсцисната ос е киселинност, калцифилните растения не могат да съществуват при стойности на фактора в т. (Б).

**5.** Ако екологичният фактор по абсцисната ос е температура, кривите (а), (б) и (в) се отнасят съответно за пойкилотермни, хомотермни и хетеротермни животни.
**6.** Еврибионтите имат оптимален растеж и в трите точки (А), (Б) и (В).
**7.** Стенобионтите имат оптимален растеж в т. (А) и (В).
*Отговори:* **А.** 2, 4 и 7 **Б.** 3, 4 и 7 **В.** 1, 2, 5 и 6 **Г.** 1, 2, 6 и 7 **Д.** 2, 5, 6 и 7

**II. Обикновеното киселиче** *Oxalis acetosella* **е растение с тънко пълзящо коренище, хоризонтално разположени тройни листа и нежни бели цветове, което се среща по влажни и сенчести места, предимно в букови гори. Ако по абсцисната ос на горната графика са стойностите на фактора светлина, кое от следните твърдения е вярно за обикновеното киселиче?**

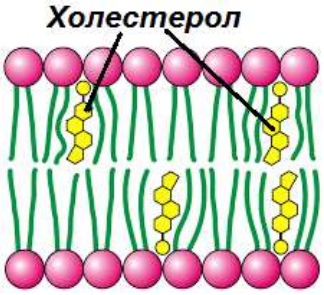


**А.** В т. (А) видът има оптимален растеж. **Б.** В т. (Б) видът има оптимален растеж.
**В.** В т. (В) видът може да съществува, но само под формата на луковици.
**Г.** Крива (б) описва диапазона на толерантност на вида.
**Д.** Криви (а) и (в) описват диапазона на толерантност на вида.

**51. Веднага след упражнения с гирички Ани почувствала мускулни крампи и не можела да сгъва ръцете си. Това най-вероятно се дължи на:**
**1.** значително намаляване на количеството АТФ в мускулните клетки
**2.** увеличен брой съкращения (контрактилитет) вследствие на повишената температура
**3.** натрупване на млечна киселина (лактат) в мускулните клетки
**4.** изчерпване на ацетилхолина в невромускулните синапси
**5.** повишена невромускулна активност при преуморяване на мускулните влакна
**6.** промяна в баланса на натриеви и/или калиеви йони между цитозола и извънклетъчната среда
*Отговори:***А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

**52. Кои от изброените процеси могат да доведат до повишаване на нивата на кръвната глюкоза?**
**1.** повишаване нивото на инсулин в кръвта **2.** загуба на чувствителност на рецепторите към инсулин
**3.** повишаване нивото на хормона глюкагон **4.** повишаване нивото на хормона адреналин
**5.** повишаване нивото на хормона вазопресин **6.** засилено разграждане на триацилглицероли
*Отговори:* **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 6

**53. Холестеролът е компонент на животинските мембрани, като основната му роля е да регулира пропускливостта им. В растенията холестерол липсва или е в следови количества. Как растителните мембрани регулират пропускливостта си?**




**1.** чрез засилена биосинтеза на мембранни транспортни протеини
**2.** чрез засилена биосинтеза на наситени мастни киселини
**3.** чрез засилена биосинтеза на полиненаситени мастни киселини
**4.** чрез биосинтеза на растителни стероли, напр. ситостерол
**5.** чрез биосинтеза на растителни витамини, напр. $D_2$ (ергокалциферол)
*Отговори:* **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

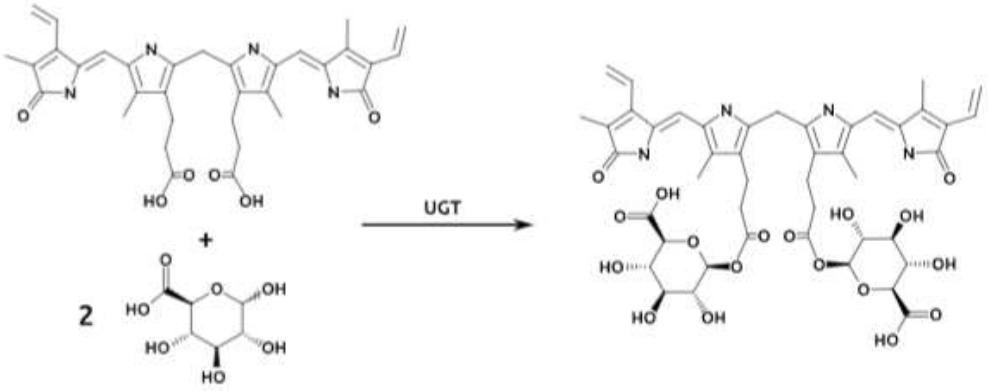
**54. За условно-незаменимите аминокиселини са верни твърденията, че:**
**1.** могат да се синтезират изцяло от неорганични прекурсори
**2.** не могат да се синтезират от организма
**3.** синтезираното количество не може да задоволи изцяло нуждите на организма
**4.** могат да се синтезират, но само от незаменими аминокиселини
**5.** при липсата им могат да бъдат заместени от други аминокиселини с подобни свойства
**6.** не участват в структурата на белтъци
*Отговори:* **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 4 **Г.** 5 и 6 **Д.** 2 и 4

**55. Различни вещества, използвани неправилно днес за понижаване на телесното тегло, въздействат на вътрешната митоходриална мембрана, като я правят пропусклива за $H^+$. Такива вещества се наричат „разпрягащи“ агенти. Изберете верните твърдения за механизма на тяхното действие.**

**1.** понижават температурата на тялото **2.** повишават температурата на тялото
**3.** увеличават нуждата от кислород **4.** инхибират катаболизма на въглехидратите в организма
**5.** при предозиране могат да доведат до летален изход, в резултат на недостиг на АТФ

*Отговори:* **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

**56. Билирубинът е продукт от разграждането на хема, който се транспортира към черния дроб, където с помощта на ензима UGT свързва две молекули глюкуронова киселина** *(виж фигурата)***. След това свързаният (конюгиран) билирубин се секретира в тънкото черво като компонент на жлъчния сок. Кои от твърденията са верни?**




**1.** Свързването с глюкуронова киселина повишава разтворимостта на билирубина във вода.
**2.** Тумор, блокиращ жлъчния канал близо до свързването му с тънкото черво, води до намаляване на кръвните нива на свързания билирубин.
**3.** Точкова мутация, намаляваща значително активността на UGT, води до намаляване на нивото на несвързания билирубин в кръвта.
**4.** Увеличени кръвни нива на свързания билирубин е симптом за маларийна инфекция.

*Отговори:* **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1 и 4 **Г.** 2 и 3 **Д.** 3 и 4

**57. Витамин $B_{12}$, за разлика от останалите витамини от групата на витамин В:**

**1.** е водоразтворим **2.** е хидрофобен **3.** съдържа манган **4.** съдържа кобалт
**5.** се съхранява в черния дроб на човек **6.** е важен е за нормалната обмяна на калция и фосфора

*Отговори:* **А.** 3 и 6 **Б.** 4 и 5 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 5 и 6

**58. По време на мейоза хромозомите съдържат по една хроматида в стадии:**

**1.** метафаза I **2.** анафаза I **3.** телофаза I **4.** метафаза II **5.** анафаза II **6.** телофаза II

*Отговори:* **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 4 и 5 **Д.** 5 и 6

**59. Жена-далтонист и мъж с нормално цветно зрение имат трима синове и шест дъщери. Всички синове на семейството са далтонисти. Пет от дъщерите имат нормално цветно зрение, но шестата страда от далтонизъм. Болната от далтонизъм дъщеря е на 16 години, има нисък ръст за нейната възраст и няма менструален цикъл. Предположете какви са причините това момиче да страда от далтонизъм.**

**1.** Страда от синдрома на Шершевски-Търнър.
**2.** Страда от синдрома на свръхжена.
**3.** Страда от синдром на Клайнфелтер.
**4.** Х хромозомата ѝ носи рецесивния алел за цветно зрение.
**5.** Двете Х хромозоми носят рецесивния алел за цветно зрение.
**6.** Унаследила е Х-хромозомата от майката.
**7.** Унаследила е Х-хромозомата от бащата.

*Отговори:* **А.** 1 и 5 **Б.** 3 и 4 **В.** 1, 4 и 6 **Г.** 1, 4 и 7 **Д.** 3, 5 и 6

**60. Генът, който определя оранжевия или черния цвят на козината при котките, е локализиран върху Х-хромозомата. По време на женското ембрионално развитие едната от двете Х-хромозоми се инактивира. Ако една котка унаследи различни алели от родителите си, може да се наблюдава** *мозаицизъм (т.нар.*

*"костенурково оцветяване")*. **За да изследвате как се определя цвета на козината при тези котки сте направили следните наблюдения:**

- ✓ Не се наблюдават по-малки оранжеви петна по средата на големите черни петна или обратното.
- ✓ Мозаечните петна са големи.
- ✓ Границите между петната са резки.
- ✓ Разположението на петната при различните котки е много различно.



**Коя комбинация от отговори включва само ГРЕШНИ твърдения за процеса на инактивация на Х-хромозомата?**

**1.** Инактивацията на Х-хромозомата се осъществява рано по време на ембрионалното развитие.

**2.** Инактивацията на Х-хромозомата се осъществява след раждането.

**3.** Инактивацията на Х-хромозомата е напълно случайно събитие.

**4.** Винаги се инактивира Х-хромозомата, унаследена от бащата.

**5.** Винаги се инактивира Х-хромозомата, унаследена от майката.

**6.** Инактивацията на Х-хромозомата е необратимо събитие.

**7.** Инактивацията на Х-хромозомата е процес, специфичен за всяка отделна клетка, т.е. съседните клетки не влияят върху него.

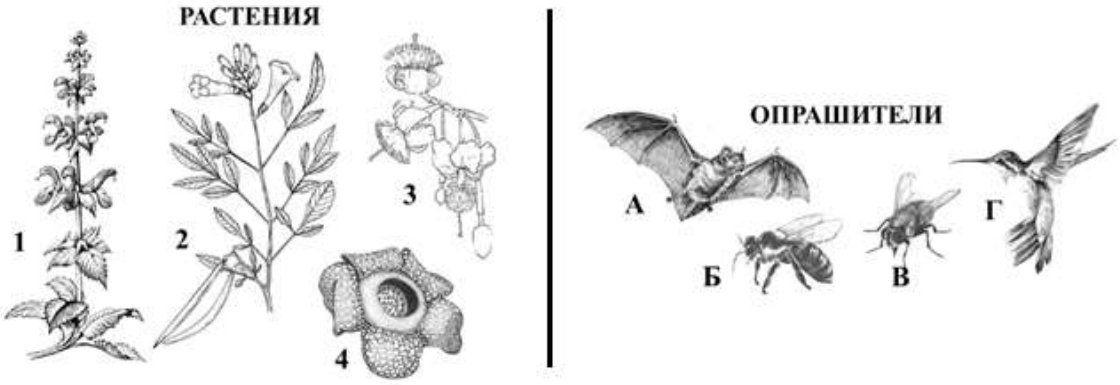
**8.** Котките с костенуркото оцветяване винаги са мъжки.

**9.** Женските котки могат да са костенуркови, чисто черни или чисто оранжеви.

*Отговори:* **А.** 1, 3, 6 и 7 **Б.** 1, 3, 5 и 6 **В.** 2, 4, 5 и 8 **Г.** 2, 5, 8 и 9 **Д.** 2, 6, 7 и 9

## РАЗДЕЛ В

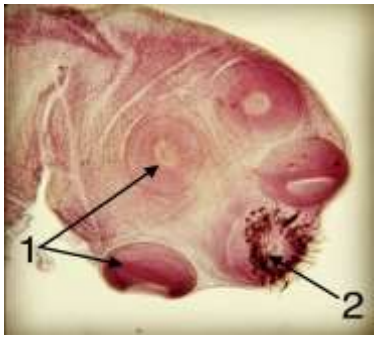
**61. Съпоставете показаните на схемата растения (1-4) с техните опрашители (А-Г), като запишете подходящите букви в таблицата в** *Листа за отговори***. (***Конски босилек* – дневно-цъфтящо, ароматно растение, **2.** *Тромпетна лоза* – дневно-цъфтящ лиан, **3.** *Боабаб* – нощно-цъфтящо дърво, **4.** *Рафлезия* – дневно-цъфтящо, паразитно растение; **А.** прилеп, **Б.** пчела, **В.** муха, **Г.** колибри)




***N.B.*** *Боабабът (Adansonia digitata) има бели, едри цветове, с диаметър до 12 см, които цъфтят през нощта.*

**62. В яйчниците, а по-късно и в плодовете на много цъфтящи растения, паразитират ларви на представители от различни разреди насекоми. В повечето случаи подобни взаимоотношения са добре регулирани. Женската снася точно определен брой яйца и само част от семената, образувани след двойното оплождане, се използват за храна на ларвите. Изчислете максималният брой семепъпки, които успешно ще се развият в семена при попадане на 20 поленови зрънца (от същия вид цъфтящо растение) върху близалцето, ако 20% от развиващите се семена ще бъдат изядени от ларвите?**

**63. На микроскопския препарат се вижда част от паразит, който често заразява свине и хора. Отговорете на следните въпросш, имайки в предвид предоставената Ви снимка.**




**I. Към кой тип принадлежи паразита?**

**А.** членестоноги (*Arthropoda*) **Б.** прешленести червеи (*Annelida*)
**В.** кръгли червеи (*Nematoda*) **Г.** плоски червеи (*Platyhelminthes*)

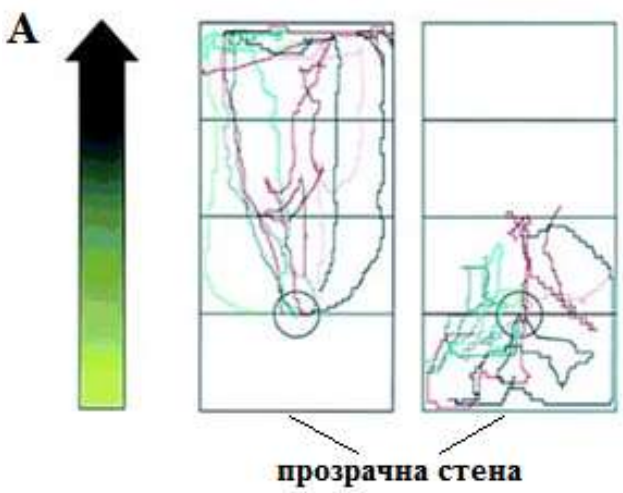
**II. Допълнете твърденията (а-в) в** *Листа за отговори.*

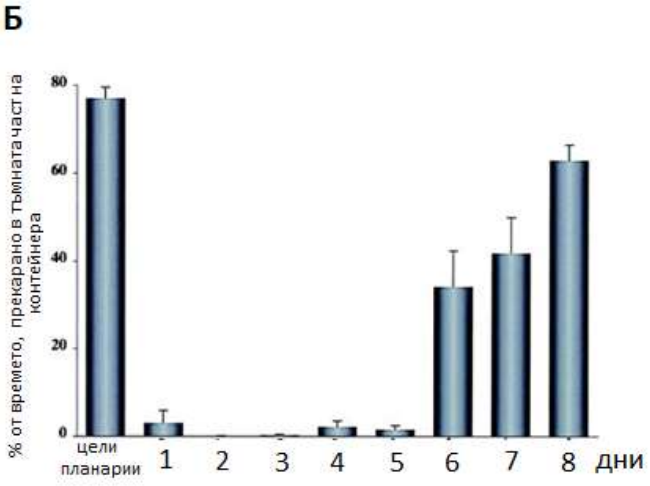
**III. Кои са гостоприемниците на този паразит?**

**IV. Кое заболяване при човека се причинява от този паразит?**

**А.** педикулоза **Б.** аскаридоза **В.** тениоза
**Г.** ехинококоза **Д.** трихинелоза

**64. Планариите са известни със способността си да регенерират тялото си. Проведен е експеримент върху „обезглавени“ планарии** *Dugesia japonica* **и техния отговор към светлината. За целта е използван тъмен черен контейнер, който има само една прозрачна стена. Резултатите са показани по-долу: на фигура А в два панела са показани траекториите на движение на животните в два различни периода на регенерационния процес (стрелката сочи към по-ниска осветеност), а на фигура Б – процентът от времето, прекаран в тъмната част на контейнера, на цели планарии (първото стълбче), както и по време на регенерационния период (от началото – ден 1 до 8-ми ден).**

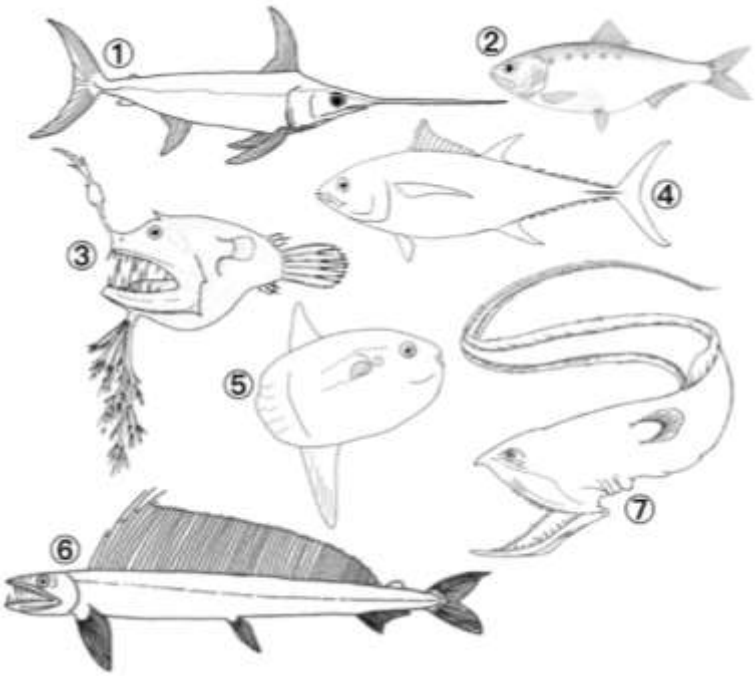



**Анализирайте резултатите и запишете с думи в** *Листа за отговори* **дали твърденията А-Е са верни или грешни.**

**А.** Планариите са представители на плоските червеи.
**Б.** Планариите възприемат светлина с две светлочувствителни петна.
**В.** Планариите се привличат от светлината.
**Г.** Планарията възстановява частично чувствителността си към светлина след 5-тия ден от регенерационния период.
**Д.** Левият панел с траекториите от фигура А е от първите дни на регенерационния период.
**Е.** Планарията възстановява напълно светлочувствителността си за 8 дни.

**65. Откритите води на морето могат да бъдат разделени вертикално на три зони:** *епипелагиална* **(до 200 метра дълбочина),** *мезопелагиална* **(от 200 до 1000 метра дълбочина) и** *батипелагиална* **(от 1000 до 4000 метра дълбочина). Схемата по-долу представя устройството на тялото на седем вида морски риби, обитаващи различни дълбочини:** *1. Xiphias gladius; 2. Alosa caspia; 3. Linophryne arborifera; 4. Thunnus albacares; 5. Mola mola; 6. Alepisaurus ferox; 7. Eurypharynx pelecanoides***.**




**Като използвате цифрите, посочете в коя зона са приспособени да живеят представителите на всеки вид.**

**А.** Видове, населяващи епипелагиалната зона:

**Б.** Видове, населяващи мезопелагиалната зона:

**В.** Видове, населяващи батипелагиалната зона:

**66.** *Птицечовката* **е уникален представител на животинския свят, който се среща само в източната част на Австралия. Живее край бреговете на реките в планините, където прави своето жилище, като входът към него е откъм водата. Тези животни са добри плувци – предните си крайници използват за гребане, а задните и опашката, за да се насочват в определена посока.** *Птицечовката* **принадлежи към клас** *Бозайници***, но за разлика от останалите бозайници:**

**1.** снася яйца **2.** притежава клоака

**3.** изхранва малките си с мляко

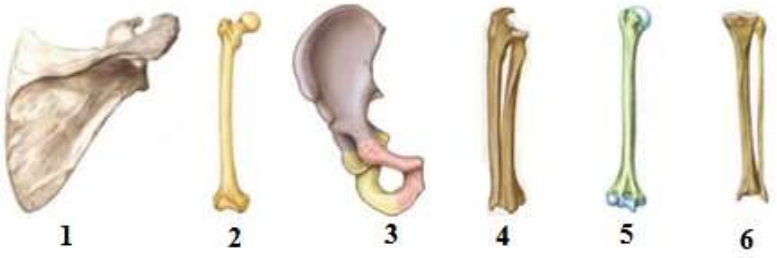
**4.** има челюсти, покрити с рогов клюн

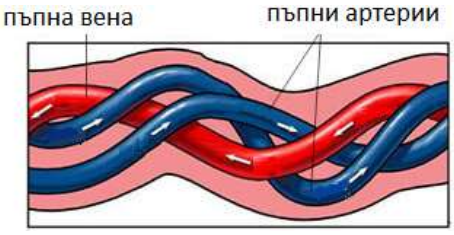
**5.** има ниска температура на тялото от 26 до 34$^{o}$C **6.** няма плацента

**7.** има петопръстни крайници **8.** има вътрешно оплождане

**67. Различните зъби при бозайниците обикновено се представят чрез зъбна формула. В числителят на формулата се записват зъбите на горната челюст, а в знаменателя – зъбите на долната челюст. При това зъбната формула включва само зъбите от половината челюст – лява или дясна. За записване на различните зъби се използват първите букви от латинските им названия: I** (*incisivi*) **– резци, C** (*canini*) **– кучешки, P** (*premolares)* **– предкътници, M** (*molares)* **– кътници. След всяка буква се записва и броят на зъбите от съответната половина на челюстта. Като имате предвид дадените указания, запишете зъбната формула на лявата половина на горната и долната челюст на човек в Листа за отговори.**

**68. Кои от представените на фигурата кости влизат в състава на свободния горен крайник?**




**69. Разгледайте фигурата и запишете по по кой/кои от кръвоносните съдове богатата на кислород и хранителни вещества кръв достига до плода?**

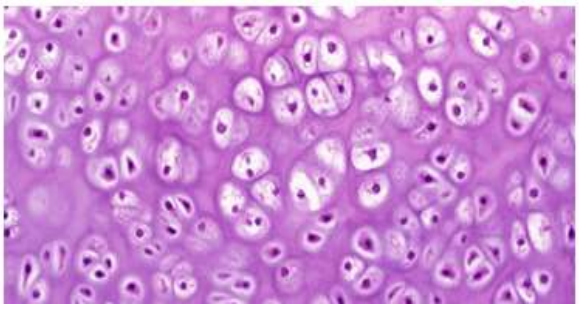
**70. I. На следващата микроскопска снимка се наблюдава:**

**1.** напречен през на екзокринна жлеза **2.** напречен през на колагенови влакна в дермата

**3.** през през хрущялна тъкан **4.** покривна епителна тъкан от земноводно

**5.** кръвна натривка от заек

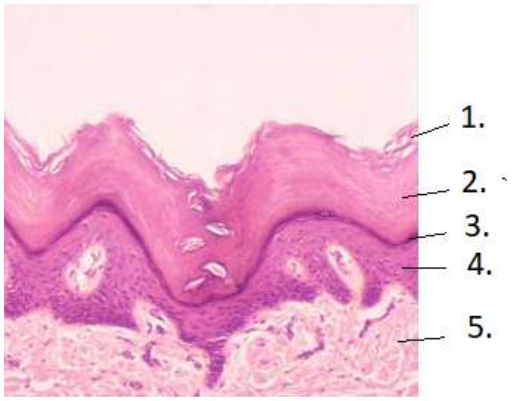
**II. Какво е характерно за показаната на снимката структура?**



1. В междуклетъчното вещество има кератин.
2. В междуклетъчното вещество има колаген.
3. В междуклетъчното вещество има минерализация.
4. В клетките има добре развит комплекс на Голджи.
5. В клетките има добре развит гладък еноплазмен ретикулум.
6. Клетките са силно подвижни.
7. Клетките не се делят.

**71. Лигавицата на тънкото черво е изградена от:**

**1**. еднослоен епител **2.** многослоен епител **3.** призматичен епител
**4**. съединителна тъкан **5.** клетки на гладката мускулна тъкан **6.** многослоен ресничест епител




**72. I. В кой/кои от слоевете, представени на микроскопската снимка, можете да наблюдавате клетки на съединителната тъкан?**

**А.** 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 4 **Д.** 5

**II. От кой зародишен слой произхождат клетките, отбелязани с 1, 2, 3 и 4?**

**73.** *Галапагоските острови* **са архипелаг в Тихия океан, намиращ се на 965 km на запад от Еквадор. Архипелагът е известен с уникалните местни видове фауна и особено с видовете галапагоски чинки, които са един от най-известните примери за еволюцията от времето на Чарлз Дарвин, който ги споменава в историчския си труд „Произход на видовете“. Голяма опасност за екологичното равновесие на** *Галапагоските острови* **е случайното или нарочно заселване на животински или растителни видове, които ще бъдат гибелни за местната флора и фауна, напр. кози, плъхове, прасета, котки, кучета, едър рогат добитък и др. Посочете една причина защо бързото им размножаване би унищожило средата на местните обитатели?**

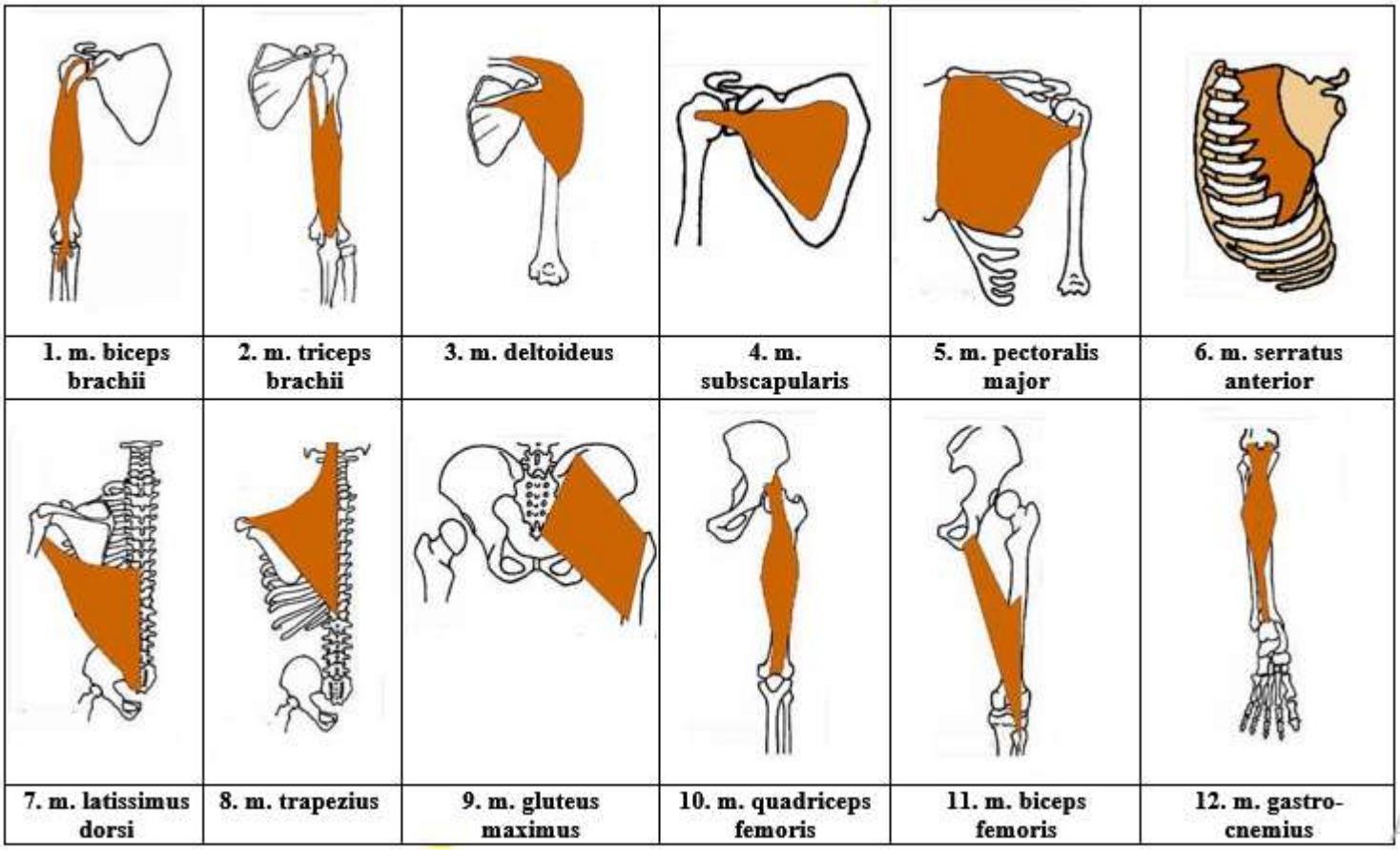




**74. За да спечели поредната си титла на** *Australian Open* **на 02.02.2020 г., феноменалният сръбски тенисист Новак Джокович е изразходвал около 80 грама АТФ (които се равняват на енергия около 1300 калории) в 4-часовия финал. Тази енергия се генерира и използва от над 600 различни мускула в тялото на атлета. По-долу са показани 12 от най-често използваните мускули при спортуване, като техните начални и крайни места за залавяне дават ориентир за движенията, които извършват. Запишете със съответната главна буква (А-Д) комбинацията от мускули, която е ключова за изпълнението на изброените движения (I-V), характерни за съответния спорт.**

**А.** 1, 2, 3, 5, 7 **Б.** 2, 3, 7, 8 **В.** 2, 3, 8, 10, 12
**Г.** 2, 4, 5, 6 **Д.** 3, 9, 10, 11, 12

**I.** Бекхенд в тениса (“backhand”) – виж снимката на Новак Джокович
**II.** Хвърляне в бейзбола (“pitching”)
**III.** Реакция на вратаря (хвърляне) при дузпа във футбола (“diving”)
**IV.** Загребване при свободен стил в плуването (“crawl”)
**V.** Забивка в баскетбола (“dunk”)




**75. Желиран бонбон-мече, любим на деца и тийнейджъри, е поставен в епруветка, съдържаща прясно изцеден сок от ананас** *(сем. Бромелиеви)***. Епруветката е инкубирана на водна баня на 45 °C.**



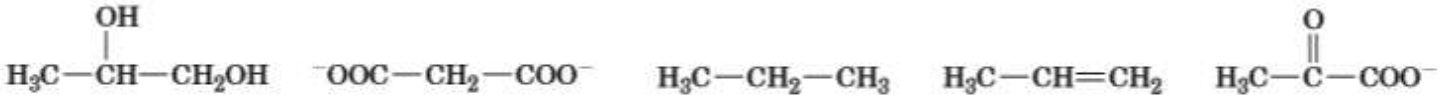
**I. Производно на кой белтък е желатинът, който е основен компонент на желираното мече?**

**1.** еластин **2.** колаген **3.** кератин **4.** актин **5.** албумин

**II. Как се нарича протеолитичният ензим, който може да се открие в сока от ананас? 1.** таксикатин **2.** теобромин **3.** трипсин **4.** арацин **5.** бромелаин

**III. Обяснете накратко какво ще се случи с желираното мече след престой от 30 мин. във водната баня**?

**76. Подредете показаните съединения в реда на повишаване на сумарната степен на окисление, като започнете от най-силно редуцираното.**




**А** **Б** **В** **Г** **Д**

**77. При експеримент изследовател обработил култура от сладководни едноклетъчни организми със слаб разтвор на трипсин, след което го промил с физиологичен разтвор. След процедурата поставил културата в хипотонична среда и наблюдавал как клетките набъбват и се спукват. От този опит можем да заключим, че:**

**А.** разтворът на трипсин нарушава целостта на фосфолипидния бислой на плазмената мембрана

**Б.** разтворът на трипсин силно понижава осмотичния потенциал на цитоплазамата

**В.** организмът има централно разположена вакуола

**Г.** клетъчната мембрана на едноклетъчните организми съдържа интегрални гликопротеини

**Д.** сладководните едноклетъчни организми имат клетъчна стена, изградена от въглехидрати

**78. Съвременната медицина разполага с разнообразни методи за изследване на човешкия организъм и установяване причините на различни заболявания. Съпоставете показаните на фигурата резултати от медицински изследвния (А-Д) с изброените диагностични методи (1-5):**

**1.** *Ултразвуково изследване* **2.** *Стандартна рентгенография (рентгенова снимка)*
**3.** *Компютърна томография (скенер)* **4.** *Електрокардиография* **5.** *Електроенцефалография*



*А*



*Б*



*В*



*Г*



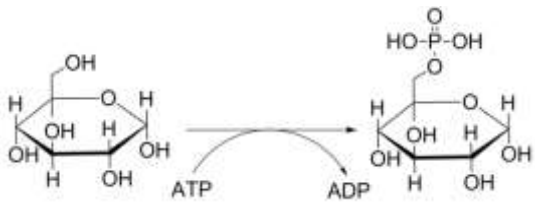
*Д*



**79. Световно известният немски учен Ханс Кребс следва медицина в университетите в Гьотинген, Фрайбург, Мюнхен и Берлин. През 1925 г. се дипломира като доктор в университета в Хамбург и веднага след това започва да учи химия в университета в Берлин. Научните му интереси са свързани с изследване на превръщането на различни метаболити в организма. Едни от най-значимите му постижения са откриването на цикъла на уреята през 1932 г. и цикъла на трикарбоксиловите киселини през 1937 г. Кои от посочените твърдения са верни за цикъла на Кребс?**

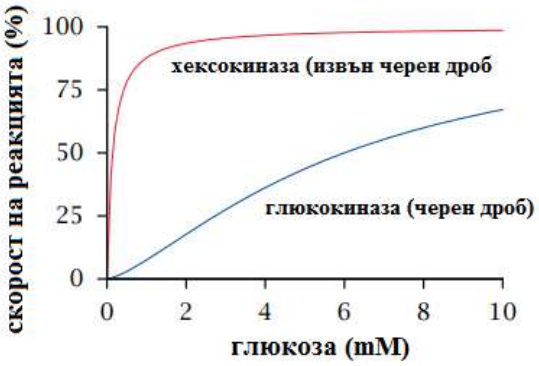
**1.** от негови метаболити започват важни биосинтези
**2.** чрез него се обезврежда амоняка, получен при разграждането на белтъци и аминокиселини
**3.** протича в митохондриите и пероксизомите
**4.** всички метаболити доставят електрони за дихателните вериги
**5.** протича само в аеробни условия
**6.** генерираният в цикъла НАДФН се използва в окислителното фосфорилиране
**7.** крайният продукт на цикъла се отстранява от организма чрез урината

**80. На следващата схема са показани кинетичните криви, които описват как ензимите глюкокиназа и хексокиназа се повлияват от концентрацията на глюкоза в съответните тъкани. Показана е и реакцията, която катализират тези ензими.**




**I. Кои от твърденията са верни?**

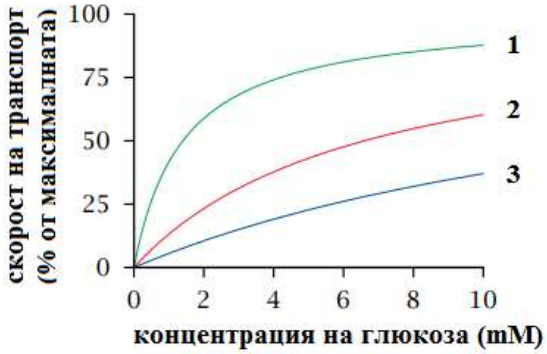
**1.** Глюкокиназата има по-висок афинитет към глюкозата, в сравнение с хексокиназата.
**2.** Хексокиназата има по-висок афинитет към глюкозата, в сравнение с глюкокиназата.
**3.** Хексокиназата се инхибира от продукта на реакцията.
**4.** Глюкокиназата се инхибира от продукта на реакцията.



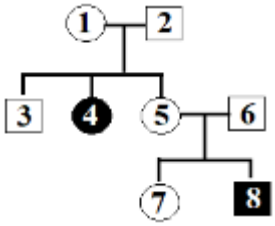

**5.** Хексокиназата има по-силен афинитет към субстрата.
**6.** Глюкокиназата има по-силен афинитет към субстрата.
**7.** Биологичната роля на хексокиназата е да осигури навлизане на глюкоза в клетките дори при ниска глюкозна концентрация.
**8.** Биологичната роля на глюкокиназата е да осигури постъпване на глюкоза в черния дроб за синтеза на гликоген.

**II.** Запишете наименованието на продукта на показаната реакция.
**III.** Участници в кои метаболитни пътища са двата ензима?

**81. Запишете за всяка от показаните на графиката зависимости (1, 2 и 3) за кой глюкозен транспортер се отнася, като изберете от: GLUT2 – локализиран в черен дроб; GLUT3 – локализиран в мозък; GLUT4 – локализиран в скелетни мускули и мастна тъкан.**



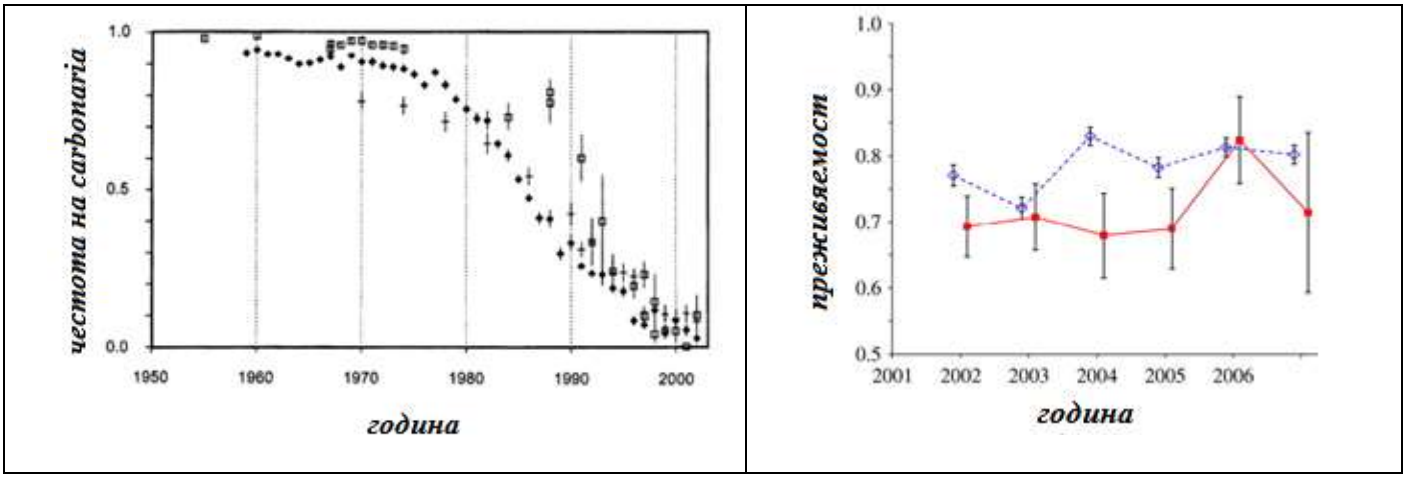

**82. Учени провели анализ на липидния състав на плазмена мембрана на еукариотна клетка. Запишете за всеки от получените резултати дали се отнася за състава на външния или на вътрешния липиден монослой на мембраната?**
**А.** 20% фосфатидилхолин, 15% фосфатидилсерин, 65% други липиди
**Б.** 35% фосфатидилхолин, 15% ганглиозиди, 5% холестерол, 45% други липиди




**83. На родословното дърво графично е представено унаследяването на рецесивен алел, определящ заболяване в членове на едно семейство. За кои представители на това семейство има данни, че <u>със сигурност</u> са хетерозиготни по този алел?**

**84. Черният цвят при зайците се дължи на алела B, а белият – на алела b. Кръстосват се два хетерозиготни заека и поколението им се състои от три индивида.**
**I. Каква е вероятността зайчетата да се родят в последователност бяло-черно-бяло?**
**II. Каква е вероятността в поколението да има две бели и едно черно зайче?**

**85. Популацията на брезовите педомерки** (*Biston betularia*) **е била силно повлияна от** *Индустриалната революция*, **поради действието на естествения отбор, който действа срещу характерния цвят на пеперудите. През 2016 г. е открита мутацията** *carbonaria*, **възникнала в началото на 19. век и благоприятстваща развитието на специфичен фенотип на брезовите педомерки през 19. и по-голямата част от 20. век.**



**На графиката в ляво е представена честотата на мутантите *carbonaria* от 1950 до 2000 г., а в дясно - преживяемостта на двата типа пеперуди в скорошен експеримент.**
**I. Какъв цвят са дивият тип пеперуди и какъв – пеперудите с мутацията *carbonaria*?** (Изберете измежду *бял*, *син*, *черен.*)
**II. Кой тип пеперуди са представени с пунктирна линия в дясната графика?** (Запишете в листа за отговори *див тип* или *carbonaria*.)

**86. Популация на голяма водна жаба е дала потомство, в което 1680 жаби имат тъмни петна (доминантен белег), а 320 жаби имат светли петна (рецесивен белег). Запишете в *Листа за отговори*:**
**I. честотата на хомозиготните жаби с тъмни петна**
**II. процента на хетерозиготните жаби с тъмни петна**
**III. броят на хомозиготните доминантни жаби**

**87.** ***Синдромът на Werner*** **е рядко автозомно рецесивно заболяване, което се дължи на мутации в гена *WRN*. Този ген кодира ДНК хеликаза с важни функции в процесите на поправка на ДНК и репликация на ДНК. При пациентите, страдащи от *синдрома на Werner*, се наблюдава преждевременно остаряване (средна продължителност на живота около 50 години), сърдечносъдови заболявания още в ранна възраст, диабет и силно увеличена вероятност от развитие на ракови заболявания. Ако двама здрави родители, които са носители на рецесивния алел, имат 5 деца, то каква е вероятността 3 от децата да са болни от *синдрома на Werner*, а останалите две да са здрави? Запишете отговора в проценти, с точност до втория знак след десетичната запетая.**

**88. Учени изолират растителни органели от растителен екстракт, чрез постепенни процедури на центрофугиране и промиване. За разделяне на органелите отделните фракции при центрофугиране се подлагат на прост анализ преди и/или след инкубиране за 30 минути при специфични условия. Анализът включва:**
**1)** измерване на концентрацията на глюкоза и други алдозахари чрез Фелингова проба
**2)** определяне наличието на ДНК, чрез измерване на абсорбцията (поглъщането) при 260 nm
**3)** наблюдаване на газови мехурчета.
**Запишете за всяко от следващите твърдения дали е вярно или грешно.**
**А.** Реакцията с Фелингов разтвор преди и след инкубиране на светлина се различава при фракцията на хлоропластите, от тази при амилопластите.
**Б.** Реакциите с Фелингов разтвор се различават при фракцията на Голджи и при митохондриалната фракция.
**В.** Фракциите на ендоплазмения ретикулум и ядрата могат да бъдат разграничени чрез инкубиране с липази и протеази, последващо центрофугиране и измерване на абсорбцията на супернатантите (надутаечната течност) при 260 nm.
**Г.** Присъствието или липсата на газови мехурчета след инкубиране с $H_2O_2$ разграничава фракциите на пероксизомите от тази на лизозомите.

*Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование (http://biologybg.org/), както и на нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/biologybg.org/), където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!*

***Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!***

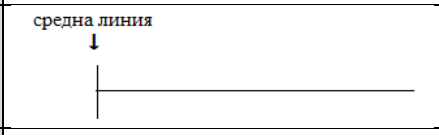
# ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
## Областен кръг, 2020 г., 11. – 12. клас

*Драги деветокласници, предлагаме ви **88 задачи** по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В. **За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

## ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

| № задача | РАЗДЕЛ А | | | | | Брой точки | № задача | РАЗДЕЛ А | | | | | Брой точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Б | В | Г | Д | | 32 | А | Б | В | Г | Д | |
| 2 | А | Б | В | Г | Д | | 33 (I) | А | Б | В | Г | Д | |
| 3 | А | Б | В | Г | Д | | 33 (II) | А | Б | В | Г | Д | |
| 4 (I) | А | Б | В | Г | Д | | 34 | А | Б | В | Г | Д | |
| 4 (II) | А | Б | В | Г | Д | | 35 (I) | А | Б | В | Г | Д | |
| 5 | А | Б | В | Г | Д | | 35 (II) | А | Б | В | Г | Д | |
| 6 | А | Б | В | Г | Д | | РАЗДЕЛ Б | | | | | | |
| 7 | А | Б | В | Г | Д | | 36 | А | Б | В | Г | Д | |
| 8 | А | Б | В | Г | Д | | 37 | А | Б | В | Г | Д | |
| 9 | А | Б | В | Г | Д | | 38 | А | Б | В | Г | Д | |
| 10 (I) | А | Б | В | Г | Д | | 39 | А | Б | В | Г | Д | |
| 10 (II) | А | Б | В | Г | Д | | 40 (I) | А | Б | В | Г | Д | |
| 11 | А | Б | В | Г | Д | | 40 (II) | А | Б | В | Г | Д | |
| 12 (I) | А | Б | В | Г | Д | | 40 (III) | Отговор: | | | | | |
| 12 (II) | А | Б | В | Г | Д | | 41 | А | Б | В | Г | Д | |
| 12 (III) | А | Б | В | Г | Д | | 42 | А | Б | В | Г | Д | |
| 13 | А | Б | В | Г | Д | | 43 | А | Б | В | Г | Д | |
| 14 | А | Б | В | Г | Д | | 44 (I) | А | Б | В | Г | Д | |
| 15 | А | Б | В | Г | Д | | 44 (II) | А | Б | В | Г | Д | |
| 16 | А | Б | В | Г | Д | | 45 | А | Б | В | Г | Д | |
| 17 | А | Б | В | Г | Д | | 46 | А | Б | В | Г | Д | |
| 18 | А | Б | В | Г | Д | | 47 | А | Б | В | Г | Д | |
| 19 | А | Б | В | Г | Д | | 48 | А | Б | В | Г | Д | |
| 20 | А | Б | В | Г | Д | | 49 | А | Б | В | Г | Д | |
| 21 | А | Б | В | Г | Д | | 50 (I) | А | Б | В | Г | Д | |
| 22 | А | Б | В | Г | Д | | 50 (II) | А | Б | В | Г | Д | |
| 23 | А | Б | В | Г | Д | | 51 | А | Б | В | Г | Д | |
| 24 (I) | А | Б | В | Г | Д | | 52 | А | Б | В | Г | Д | |
| 24 (II) | Отговор: | | | | | | 53 | А | Б | В | Г | Д | |
| 25 | А | Б | В | Г | Д | | 54 | А | Б | В | Г | Д | |
| 26 | А | Б | В | Г | Д | | 55 | А | Б | В | Г | Д | |
| 27 | А | Б | В | Г | Д | | 56 | А | Б | В | Г | Д | |
| 28 | А | Б | В | Г | Д | | 57 | А | Б | В | Г | Д | |
| 29 | А | Б | В | Г | Д | | 58 | А | Б | В | Г | Д | |
| 30 | А | Б | В | Г | Д | | 59 | А | Б | В | Г | Д | |
| 31 | А | Б | В | Г | Д | | 60 | А | Б | В | Г | Д | |
| Общ брой точки за раздел А и раздел Б | | | | | | | | | | | | | |

| № задача | РАЗДЕЛ В | | | | | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Растение | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Опрашител | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **62** | | |
| **63** | **I.**<br>**II.** а) Структурите обозначени с цифра 1, са:<br>б) Структурите обозначени с цифра 2, са:<br>в) Функцията, която изпълняват структури 1 и 2, е:<br>**III.** Междинен: Краен:<br>**IV.** | |
| **64** | **А.** **Б.** **В.**<br>**Г.** **Д.** **Е.** | |
| **65** | **А.** **Б.** **В.** | |
| **66** | | |
| **67** |  | |
| **68** | | |
| **69** | | |
| **70** | **I.**<br>**II.** | |
| **71** | | |
| **72** | **I.**<br>**II.** | |
| **73** | | |
| **74** | **I.** **II.** **III.** **IV.** **V.** | |
| **75** | **I.**<br>**II.**<br>**III.** | |
| **76** | | |
| **77** | | |
| **78** | **Метод за изследване** \| **1** \| **2** \| **3** \| **4** \| **5**<br>**изображение** \| \| \| \| \| | |
| **79** | | |
| **80** | **I.**<br>**II.**<br>**III.** | |
| **81** | **1.** **2.** **3.** | |
| **82** | **А.**<br>**Б.** | |
| **83** | | |
| **84** | **I.**<br>**II.** | |
| **85** | **I.** Див тип: *carbonaria*:<br>**II.** | |
| **86** | **I.**<br>**II.**<br>**III.** | |
| **87** | | |
| **88** | **А.** **Б.** **В.** **Г.** | |
| | **ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА ТЕСТА:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Подпис на първия оценител:** | | **Подпис на втория оценител:** | |